

FDU 复杂系统 3. 混沌

本文参考以下教材:

- Nonlinear Dynamics and Chaos (S. Strogatz) Chapter 9
- 非线性动力学与混沌 (S. Strogatz) 第 9 章

欢迎批评指正!

3.1 Lorenz 方程

3.1.1 定义与性质

考虑 Lorenz 方程

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma(y - x) \\ rx - y - xz \\ xy - bz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y, z; \sigma) \\ f_2(x, y, z; r) \\ f_3(x, y, z; b) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}),$$

其中参数 $\sigma, r, b > 0$.

我们称 σ 为 Prandtl 数, 称 r 为 Rayleigh 数.